

INTELO plus 820

Technické podmínky



Regulátor INTELO plus 820

Verze III.

Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti LOKEL s.r.o. Jakékoliv rozmnožování, rozšiřování a postupování dalším osobám je možné pouze se souhlasem LOKEL s.r.o.

LOKEL s.r.o., Moravská 797/85, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: (+420) 596 781 999 fax.: (+420) 596 781 997



Regulátor INTELO plus 820

Verze III.

OBSAH:

1.	POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY.....	51
2.	POUŽITÍ ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU.....	52
3.	TECHNICKÝ POPIS.....	53
3.1.	PRACOVNÍ PODMÍNKY.....	53
3.2.	POPIS ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU.....	53
3.3.	MODRÁ KARTA.....	53
3.4.	ČERNÁ KARTA.....	54
3.5.	KARTY ORANŽOVÁ A BÍLÁ - VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ KARTY.....	54
4.	ZAPOJENÍ ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU.....	54
4.1.	ZNAČENÍ KONEKTORŮ.....	54
4.2.	ZAPOJENÍ KONEKTORŮ.....	56
5.	DIAGNOSTIKA SYSTÉMU.....	58
6.	TECHNICKÉ PARAMETRY.....	58
7.	NORMY.....	59
8.	ZKOUŠKY.....	60
9.	MONTÁŽ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA.....	60
10.	Schéma skříně řídicího systému.....	61

1. Použité pojmy a zkratky

PROCES	- obecné označení procesorové karty
DIGI	- obecné označení karty digitálních vstupů
RELE	- obecné označení karty reléových výstupů a digitálních vstupů
NAPAJ	- obecné označení napájecí karty
LCOM	- obecné označení karty mezivozidlové komunikace
SIL485	- silová karta mezivozidlové komunikace
CANNODE	- obecné označení uzlu vnitřní komunikační linky
CAN	- sériová komunikační linka
RS 485	- sériová komunikační linka
RS 232	- sériová komunikační linka
XC11	- označení konektorů na skříni regulátoru
INTELO plus VIZA	- programový produkt firmy LOKEL s.r.o.
MASTER	-vozidlo v režimu řídicí
SLAVE	-vozidlo v režimu řízené
EMC	-elektromagnetická kompatibilita

2. Použití řídicího systému

Řídicí systém INTELOplus je určen pro nasazení na vozidlech nezávislé i závislé trakce, jako lokomotivní regulátor. Jedná se o elektronické zařízení určené pro řízení všech procesů na kolejovém vozidle ve všech režimech jeho činnosti. Řídicí systém umožňuje ovládat podle druhu a vybavení vozidla spalovací motor, hydromechanickou nebo hydrodynamickou převodovku, trakční generátor, trakční měniče, ventily brzdíče samočinné brzdy, elektrodynamickou brzdu, kompresor, chlazení funkčních bloků vozidla, vytápění a klimatizaci vozidla, topný generátor, dveře, měniče pomocných sítí, měniče a generátory dobíjení přípojných vozů a vozový audiovizuální informační systém, případně vozový rozhlas, atd.. Řídicí systém může komunikovat s dvěma displeji umístěnými na stanovištích strojvedoucího, kde jsou zobrazovány provozní data i informace o poruchách a závadách na vozidle.

Trakční vlastnosti vozidla jsou naprogramovány v software řídicího systému. Jízdu vozidla ovládá obsluha zadáváním pomocí kontrolérů na stanovišti. Zadáním obsluhy jsou nadřazeny rutiny skluzové ochrany, jízdy v režimu nákladní nebo osobní, rovina nebo kopce a rutiny ochrany strojního vybavení vozidla před poškozením v případě vzniku některé z definovaných a monitorovaných poruch.

Řídicí systém umožňuje ovládat vozidlo, jak v režimu ručního řízení, tak v režimu automatické regulace rychlosti (pokud je jím vozidlo vybaveno), kdy je schopen vozidlo navést na požadovanou rychlost a na této rychlosti vozidlo udržet. V případě požadavku na snížení rychlosti vozidla ovládá elektrodynamickou příp. hydrodynamickou brzdu vozidla nebo ovládá ventily samočinného brzdíče. Řídicí systém umožňuje ovládat vozidlo v režimu vícečlenného řízení, tj. z jednoho vozidla řídicího (MASTER) ovládáme jedno nebo více vozidel řízených (SLAVE). Mezi řídicím a řízeným vozidlem jsou v tomto režimu přenášena všechna diagnostická data, což znamená, že obsluha má v každém okamžiku k dispozici stejně podrobné informace ze všech vozů soupravy.

Řídicí systém je vybaven záznamem poruch, což umožňuje provozovateli zpětné vyčtení závad na vozidle, které nastaly během jeho provozu. Je zde zaznamenán okamžik vzniku poruchy, druh poruchy a doba trvání poruchy.

Řídicí systém ovládá podřízená zařízení na vozidle prostřednictvím binárních a analogových vstupů a výstupů nebo prostřednictvím několika sériových komunikačních linek, kterými je vybaven.

Systém je možné diagnostikovat pomocí software INTELO plus VIZA, který vyvinula firma LOKEL.

3. Technický popis

3.1. Pracovní podmínky

• tolerance napájecího napětí	stanovena v tech. parametrech
• nadmořská výška	do 1200m
• teplota okolí	-30°C až +40°C
• relativní vlhkost vzduchu	maximálně 80% při teplotě 20°C
• chlazení	přirozené
• umístění	v rozvaděči
• poloha přístrojové skříně	vodorovně
• odolnost EMC	dle EN 50 121-3-2

3.2. Popis řídicího systému

Regulátor INTELO plus 840 je umístěn v jedné skříně 9 1/2“, která je určena pro umístění na spodku vozu ve vodorovné poloze, jako část distribuovaného řídicího systému. Regulátor je podřízen centrálnímu regulátoru a je s ním spojena pomocí komunikační linky CAN. Samotný regulátor pouze předává vstupní a výstupní signály centrálnímu regulátoru. Regulátor je tvořen zásuvnými kartami malého EURO formátu. Karty jsou propojeny pomocí vnitřní sběrnice, ke které se připojují přes EURO konektory. Na čele karet jsou umístěny konektory pro připojení napájení, binárních a analogových vstupů a výstupů (konektory HARTING). Na skříně je také svorka pro připojení vodiče ochranného pospojování. Popis konektorů a zapojení jednotlivých pinů je vysvětleno níže v textu. Ve skříně řídicího systému jsou použity dle požadavků na projekt a rozsah řídicího systému tyto zásuvné karty:

- Modrá - NAPAJ V6.1
- Černá - CANNODE V7.0
- Bílá - RELE V6.2
- Oranžová - DIGI V6.1

3.3. Modrá karta

Modrá karta je ve skříně regulátoru umístěna na pozici s modrým označením. Karta zajišťuje napájení celého řídicího systému. Obsahuje jistící obvody, vstupní filtrační obvody a DC/DC měnič sloužící pro napájení převodníků a snímačů. Napájecí karta je odolná proti přepólování, přepětí na vstupních svorkách. Na napájecí kartě jsou dvě LED diody. Dioda zelená signalizuje, že je napájen regulátor a dioda červená signalizuje, že je napájena měřicí linka. Připojení k napájecí kartě je pomocí HARTING konektoru.

3.4. Černá karta

V jedné skříně může být umístěno několik černých karet. Jejich rozmístění záleží na konkrétním projektu a požadavcích na počet digitálních a analogových vstupů a výstupů. Deska zpracovává digitální a analogové vstupy a předává je červené kartě na vnitřní komunikační linku. Stejně tak provádí příkazy červené karty a ovládá digitální a analogové výstupy.

Černá karta může být doplněna libovolnou dvojicí vstupních a výstupních karet. Kombinace vstupních a výstupních karet je závislá na požadavcích na počet digitálních vstupů a výstupů. V kombinaci se dvěma kartami oranžovými bude takový modul schopen obsloužit 32 digitálních vstupů. V kombinaci s jednou kartou oranžovou a jednou kartou bílou bude modul schopen obsloužit 24 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů. V poslední kombinaci s dvěma kartami bílými je modul schopen obsloužit 16 digitálních vstupů a 16 digitálních výstupů. Ve všech uvedených případech je možné připojení také 8 analogových vstupů (4 – 20mA), 2 analogových výstupů (4 – 20mA) a jedné sériové komunikační linky RS485 nebo RS232. Modul černé karty se připojuje pomocí konektoru HARTING.

Zapojení vývodů karty je uvedeno v kapitole 4.

3.5. Karty oranžová a bílá - vstupní a výstupní karty

Vstupní karta je tvořena kartou oranžovou. Na kartu je možné připojit 16 digitálních vstupů, které jsou galvanicky odděleny od elektroniky řídicího systému a chráněny proti přepólování vstupního napětí. Každý vstup má oddělený kladný a záporný potenciál. Na čele karty je v oranžové nálepce uvedeno provozní napětí. Kartu je možné podle požadavků na systém vyrábět v modifikacích pro různé napěťové úrovně.

Výstupní karta je tvořena kartou bílou. Součástí označení je také napětí na které je karta konstruována. Karta realizuje 8 digitálních vstupů, které jsou galvanicky odděleny a chráněny proti přepólování napájecího napětí a 8 reléových výstupů, které jsou také galvanicky odděleny od elektroniky řídicího systému a chráněny proti nadproudu a zkratu na výstupu..

Zapojení vývodů konektorů obou karet je uvedeno v kapitole 4.

4. Zapojení řídicího systému

4.1. Značení konektorů

Obvody na vozidle jsou připojeny k řídicímu systému pomocí konektorů HARTING umístěných na čele skříně. Na červené kartě jsou CANON konektory pro připojení sériových komunikačních linek a konektory pro připojení optokabelů sloužících pro komunikaci se zobrazovací jednotkou na stanovištích obsluhy vozidla.

Karta	Označení konektoru	Poznámka
modrá	XC9	slouží pro připojení napájecího napětí řídicího systému
černá	XC11,XC21,XC31,XC41	analogové IN/OUT, RS485
oranžová	XC?2,XC?3	digitální vstupy
bílá	XC?2,XC?3	digitální IN/OUT

Příklad číselného označení konektorů I/O karet:

XC -označení pozice karty (2 nebo 3)
? -označené příslušnosti k černé kartě
? -obecné označení konektoru

V zapojení, kdy je u karty CANNODE zapojena kombinace jedné karty DIGI a jedné karty RELE je označení:

Karta černá	XC11
Karta oranžová	XC12
Karta bílá	XC13

Skříň je vybavena šroubem pro připojení zelenožlutého vodiče ochranného pospojování.

4.2. Zapojení konektorů

Karta modrá

Konektor	Pin	Popis signálu	Č. vodiče	Označení
XC9	2d, 2z	Napájení skříně regulátoru – kladný pól	500	
	4d, 4z	Napájení skříně regulátoru – záporný pól	499	
	6d, 6z			
	8d, 8z, 10d, 10z			
	12d, 12z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	503	
	14d, 14z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	504	
	16d, 16z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	505	

Karta černá 0

Konektor	Pin	Sygnál	Popis signálu	Č. vodiče	Ozn.
XC11	2d,2z	AIN 0 (4–20mA)	Teplota vody spal. motoru	562	Tvoda1
	4d,4z	AIN 1 (4–20mA)	Teplota vody spal. motoru – chlazení	563	Tvoda2
	6d,6z	AIN 2 (4–20mA)			
	8d,8z	AIN 3 (4–20mA)	Tlak oleje spal. motoru	565	Poil
	10d,10z	AIN 4 (4–20mA)	Napětí baterie startu	561	Ubs
	12d,12z	AIN 5 (4–20mA)	Tlak vzduchu turbodmychadla	586	Ptbd
	14d,14z	AIN 6 (4–20mA)			
	16d,16z	AIN 7 (4–20mA)			
	18d,18z	minus AIN	Napájení snímačů – záporný pól	499	
	20d,20z	minus AIN			
	22d,22z	AOUT0(4–20mA)			
	24d,24z	AOUT1(4–20mA)			
	26d,26z	Minus AOUT			
	28d,28z	RS485+/TxD			
	30d,30z	RS485-/RxD			
	32d,32z	GND485/232			

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis signálu	Č. vodiče	Ozn.
XC12	2d(+), 2z (-)	DI0	Přehřátí oleje převodovky	576	KZTP
	4d(+), 4z (-)	DI1	Vysoká teplota chl. kapaliny spal. motoru	555	KVTA
	6d(+), 6z (-)	DI2	Nízká hladina oleje hydrostatiky	550	KYFIH
	8d(+), 8z (-)	DI3	Centrální sig. závady převodovky	573	KZP
	10d(+), 10z(-)	DI4	Diagnostika topného agregátu 1	889	KTAD1
	12d(+), 12z(-)	DI5	Chod topného agregátu 1	888	KTA1
	14d(+), 14z(-)	DI6	Zanesení filtru vzduchu	551	KZFI
	16d(+), 16z(-)	DI7	Relé neutrálu	574	KRNE
	18d(+), 18z(-)	DO0	Spínání 1. stupeň retardéru	585	SR1
	20d(+), 20z(-)	DO1	Spínání 2. stupeň retardéru	586	SR2
	22d(+), 22z(-)	DO2	Spínání 3. stupeň retardéru	587	SR3
	24d(+), 24z(-)	DO3	Spínání topného agregátu 1	887	STA1
	26d(+), 26z(-)	DO4	Spínání pískování vpřed	256	SPIP

	28d(+),28z(-)	DO5	Spínání pískování vzad	257	SPIZ
	30d(+),30z(-)	DO6	Spínání pootočení převodovky	572	SBS
	32d(+),32z(-)	DO7	Spínání není neutrál	578	SNEU

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu	Č. vodiče	Ozn.
XC13	2d(+), 2z (-)	DI0	Řadí převodovka	577	KMMR
	4d(+), 4z (-)	DI1	Povolená jízda z převodovky	580	KNEU
	6d(+), 6z (-)	DI2	Chod generátoru motoru 1	543	KGNI
	8d(+), 8z (-)	DI3	Chod generátoru motoru 2	544	KGNI2
	10d(+),10z(-)	DI4	Chod generátoru – startovací baterie	60	KGNI3
	12d(+),12z(-)	DI5	Retardér v činnosti	581	KRTD
	14d(+),14z(-)	DI6	Chod dobíječe 230V	546	KZS
	16d(+),16z(-)	DI7	Zaúčinkovalo relé izolace 2	273	KU2
	18d(+),18z(-)	DO0	Spínání automatického řazení převodovky	579	SAR
	20d(+),20z(-)	DO1	Start motoru	553	SRS
	22d(+),22z(-)	DO2	Spínání ventilu blokování	529	SBK
	24d(+),24z(-)	DO3	Spínání chlazení spal. motoru	552	SVCH
	26d(+),26z(-)	DO4	Spínání ventilu směru vpřed	527	SVP
	28d(+),28z(-)	DO5	Spínání ventilu směru vzad	528	SVZ
	30d(+),30z(-)	DO6	Spínání ventilu oddílu PP	560	SYV3
	32d(+),32z(-)	DO7	Spínání ventilu odkalování	259	SKA

5. Diagnostika systému

Diagnostika řídicího systému je možná pomocí programového vybavení vyvinutého firmou LOKEL s.r.o. nazvaného INTELO plus VIZA. K řídicímu systému se připojuje přenosné PC pomocí sériové komunikační linky RS 232. Kabel se připojuje do konektoru XC1 na čele řídicího systému. Pomocí diagnostického programu je možná diagnostika vnějších a vnitřních veličin systému, nastavení parametrů např. číslo vozu, průměr kola, což je důležité u vozů vybavených automatickou regulací rychlosti vozidla. Dále je možné pořizování záznamů, což má velký význam při diagnostice poruchových stavů vzniklých na vozidle pracovníky firmy LOKEL s.r.o. "na dálku".

6. Technické parametry

PARAMETR	HODNOTA	POZNÁMKA
Napájecí napětí	24 V DC	
Minimální napájecí napětí	16 V DC	
Maximální napájecí napětí	30 V DC	
Činitel vlnivosti napájecího napětí	-30%, +25%	
Odolnost proti nap. přepětím	1,8kV, 5/50μs	
Odolnost na přechodový jev	≥3s	rázový impuls při 1,4U _N
	4kV	přímý přechodový jev
Vstupy	24 V DC	Digitální
	4 – 20 mA DC	Analogové
	Frekvenční	sinus, obdélník
Výstupy	24 V DC	Digitální
	4 – 20 mA	Analogové
Rozměry skříně regulátoru (š x v x h)	438x132x235 mm	
Hmotnost skříně regulátoru	3 kg	
Nadmořská výška	1200m	
Teplota okolí	-30°C až +40°C	
Relativní vlhkost vzduchu	80% při 20°C	
Chlazení	přirozené	
Krytí	IP00	
Umístění	v rozvaděči	

7. Normy

Při konstrukci a zkoušení výrobku je přihlédnuto k požadavkům zejména následujících norem a předpisů:

ČSN EN 50 155	Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel
ČSN EN 60 007-1	Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel
ČSN EN 50 215	Drážní zařízení - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu
ČSN EN 50 153	Drážní zařízení – Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem
ČSN EN 61 373	Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi
ČSN EN 50 125-1	Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení
ČSN EN 50 124-1	Drážní zařízení – Koordinace izolace – Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení
ČSN EN 50 124-2	Drážní zařízení – Koordinace izolace – Přepětí a ochrana před přepětím
ČSN EN 50 121-1	Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Všeobecně
ČSN EN 50 121-3-2	Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Drážní vozidla – Zařízení

Výrobek splňuje požadavky uvedených norem, které se na něj a jeho provoz vztahují.

8. Zkoušky

Zkoušení výrobku slouží k ověření funkčnosti řídicího systému a k ověření souladu vlastností výrobku s těmito technickými podmínkami.

Zkouška	Typová zkouška	Kusová zkouška
všeobecná prohlídka výrobku, povrchové úpravy, uspořádání	provádí se	provádí se
kontrola označení konektorů a svorek	provádí se	provádí se
kontrola rozměrů a výstroje	provádí se	provádí se
kontrola zapojení přístrojů a svorek	provádí se	provádí se
mechanická kontrola dotažení spojovacích prvků	provádí se	provádí se
kontrola ochranného spojení	provádí se	provádí se
zkouška elektrické izolace – izolační odpor	provádí se	provádí se
kontrola funkčních vlastností	provádí se	provádí se

9. Montáž, údržba, skladování, záruka

Řídicí systém se umísťuje do rozvaděče ve vodorovné poloze. Uchycení skříně je pomocí čtyř šroubů M6. Skříň se přišroubuje za vnější úchyty k rámu rozvaděče. Rozpětí otvorů pro šrouby na uchycení skříně viz. obrázek 1.

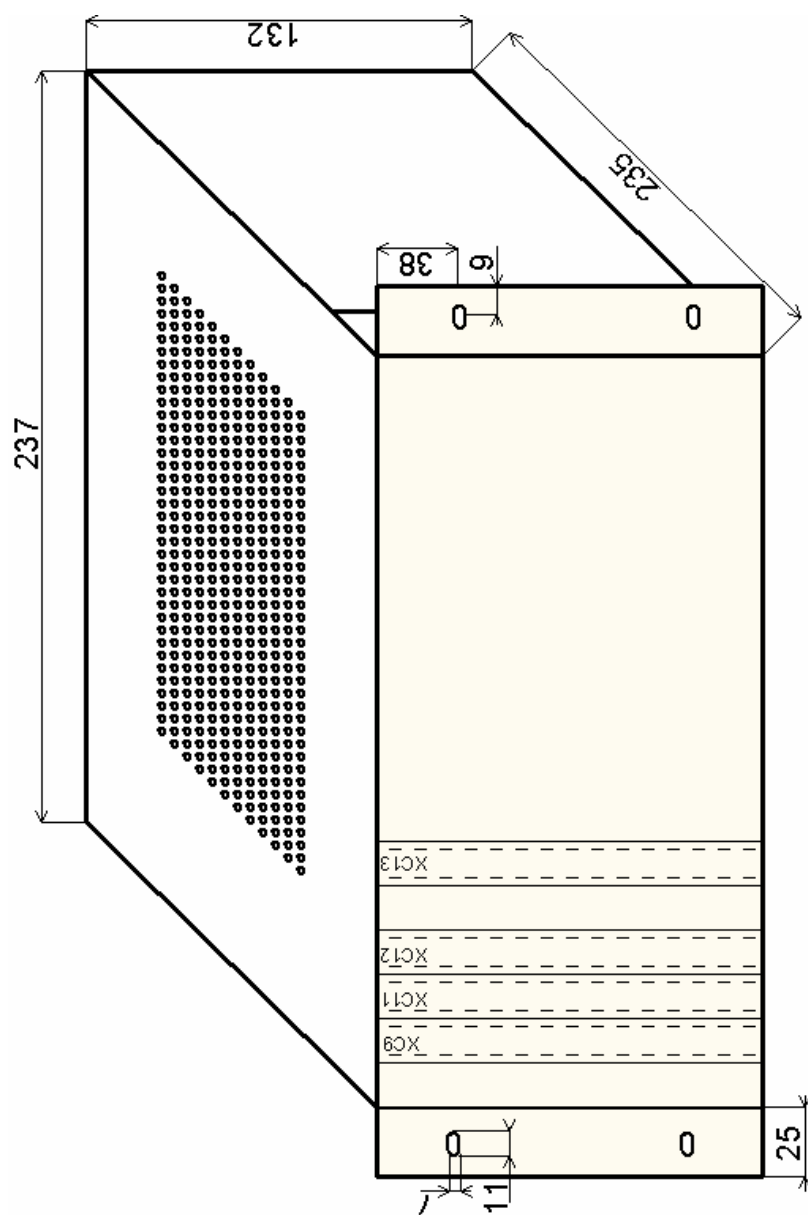
Řídicí systém je z výroby vyzkoušen, ověřen a zahořen. Regulátor neobsahuje žádné nastavovací ani ladící prvky. Pro optimální činnost je nastaven z výroby. Uvedení do provozu a oživení se provádí ve spolupráci s výrobcem. Servis řídicího systému provádí výrobce. Údržba řídicího systému spočívá v kontrole připojení konektorů na čele řídicího systému a v odstranění prachu a povrchových nečistot z připojovacích konektorů a z povrchu skříně řídicího systému. Čištění se provádí vysáváním. Opravy řídicího systému v pozáručním období smí provádět pouze proškolený pracovník výměnným způsobem. Při provádění opravy je nutné dodržovat pravidla pro zacházení s přístroji citlivými na statickou elektřinu. Po opravě je nutné dotáhnout řádně šroubové spoje a provést ověření správné funkce řídicího systému pomocí diagnostického software INTELO plus VIZA. O výměně karet musí být informován výrobce řídicího systému. Opravy karet provádí výrobce.

Výrobek není odolný proti vodě, dojde-li k zatečení vody nebo čistícího prostředku nesmí být připojeno napájecí napětí.

Regulátor lze skladovat v suchých větraných místnostech bez biologických vlivů s teplotním rozsahem od -30°C do +80°C při relativní vlhkosti do 95% v přiměřeném obalu, bránícím poškození při manipulaci. Přímé působení vody na regulátor není při skladování přípustné.

Obecné podmínky poskytované záruky se řídí platným zněním Obchodního zákoníku. Záruční doba výrobku je 24 měsíců od data dodání výrobku odběrateli, pokud ve smlouvě o dodávce není uvedeno jinak. V záruční době výrobku odstraní dodavatel veškeré výrobní závady výrobku zdarma, a mechanická poškození při dopravě a montáži, jakož i na závady a poškození, vzniklá nesprávnou manipulací s výrobkem se záruka nevztahuje.

10. Schéma skříně řídicího systému



Obr. 1. Schéma skříně regulátoru a rozmístění karet